

Modul Pengurusan Sistem dan ID

Modul Pengurusan Sistem dan ID adalah tulang belakang keselamatan INPReS yang menguruskan keseluruhan kitaran hayat identiti pengguna sistem, daripada pendaftaran sehingga penutupan akaun, serta menyokong pengurusan kekunci kriptografi melalui HSM untuk MyDID dan QR signature dokumen keselamatan. Modul ini juga menjadi tuan rumah **Program MEKAR (Menyemai Kasih Rakyat)** sebagai inisiatif khas Kerajaan. Selaras LAMPIRAN A ms.110 – 117, modul ini mengintegrasikan 21 fungsi utama dengan Sistem Kawalan Akses Bersepadu JPN (fizikal) dan semua modul utama INPReS (logikal), menjadikannya satu-satunya pintu masuk untuk kawalan capaian sistem.

STRUKTUR MODUL PENGURUSAN SISTEM DAN ID · 21 FUNGSI UTAMA

KITARAN HAYAT IDENTITI · 9 FUNGSI

Provisioning, akses, sesi, log keluar

Pendaftaran Pengguna Baru

Permohonan ID + sokongan + kelulusan + pengecualian biometrik

Pengurusan Akses dan Kebenaran (RBAC)

Pemberian akses peranan + 2FA + pengesahan kata laluan

Pengurusan Akaun Pengguna

Lifecycle akaun + status aktif/lock/dorman

Pengurusan Log Masuk Pengguna

Authentication + captcha + batas percubaan

Pengurusan Sesi Pengguna

Token JWT + idle timeout + concurrent session

Pengurusan Akaun Tidak Sah + Pemulihan

Lock akaun mencurigakan + reset kata laluan via email/SMS

Penutupan dan Log Keluar

Manual + auto session timeout + sambung sesi terputus

PEMANTAUAN DAN AUDIT · 5 FUNGSI

SOC 24/7, audit, configuration, support

Pengurusan Konfigurasi Sistem

Polisi + parameter + versi perisian + perkakasan

Pemantauan dan Prestasi Sistem

Pelayan + aplikasi + alat pemantauan + laporan prestasi

Pemantauan Aktiviti Pengguna

Anomaly detection + UEBA + insider threat

Pengurusan Keselamatan dan Audit

Log aktiviti + audit berkala + immutable trail

Penyelesaian Masalah dan Sokongan

Help desk + escalation + knowledge base

Pengurusan Operasi Pusat Data

Akses fizikal + pelawat + pembekal + change mgmt

Pengurusan Kemaskini dan Pembaharuan Akses

Periodic recertification + role review + access cleanup

KRITIKAL · HSM + MEKAR + MyDID

Kriptografi, program khas, integrasi nasional

Pengurusan Kekunci dengan HSM

Penjanaan + putaran + pengarkiban + pemusnahan

Key Injection Pada Perkakasan

Suntikan kekunci + pengesahan + audit logging

Key Injection Pada Kod QR Dokumen

Penyulitan QR + pencetakan dokumen + pengesahan

Penjanaan dan Imbasan Kod QR

API gateway QR generation + imbasan + pengesahan

Pengurusan MyDID (MyDigital ID)

SSO broker + rekod MyDID + dashboard + pengesahan akses

Pengurusan Program MEKAR

Permohonan + program + urusniaga + dashboard + laporan

Sistem Kawalan Akses Bersepadu JPN

Akses fizikal Ibu Pejabat + bilik + fasiliti

ANALOGI KEFAHAMAN

Modul Pengurusan Sistem dan ID ibarat "**pejabat keselamatan + kunci besi bank pusat**" JPN. Pejabat keselamatan tahu siapa masuk bila (audit log), peranan setiap pegawai (RBAC), dan boleh tutup akses serta-merta. Kunci besi bank pusat (HSM) menyimpan kekunci induk yang mencipta tandatangan digital MyKad, MyDID, dan QR sijil. Kunci besar ini tidak pernah keluar; ia mencipta kunci kecil bila perlu.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A · ms.110 – 117

- 21 fungsi utama IAM lifecycle
- HSM key mgmt + MyDID + Program MEKAR
- Integrasi semua modul + SKAB JPN

PERUNDANGAN

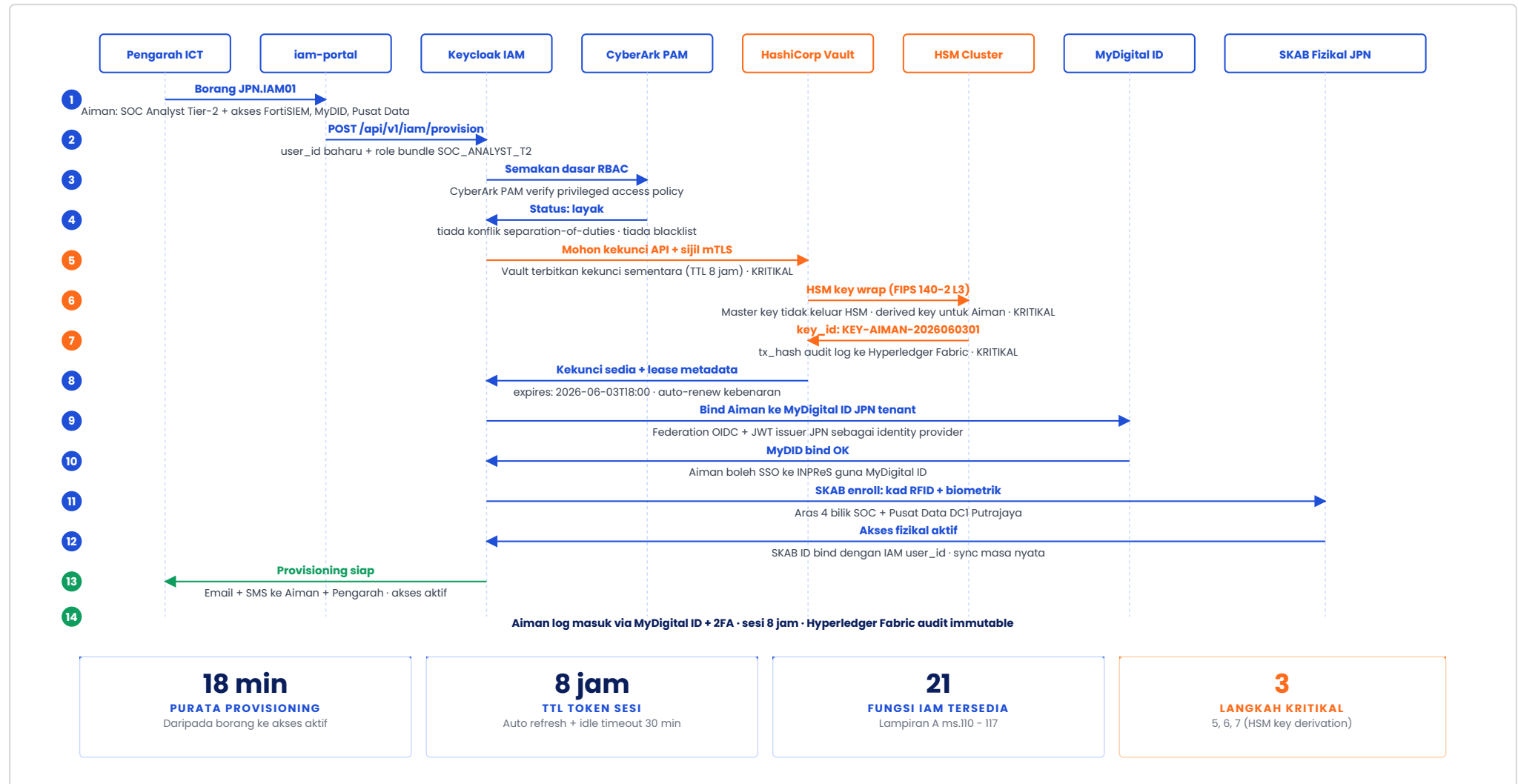
- PDPA 2010 S.6, 9, 30 (perlindungan data)
- Akta Keselamatan Siber 2024 S.20(1) CNII
- Akta Arkib Negara 2003 (audit log retention)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- FIPS 140-2 Level 3 (HSM)
- NIST SP 800-63B AAL2 (authentication)
- ISO/IEC 27001:2022 (access control)

Cerita Satu Transaksi · Provisioning Pegawai SOC Baharu Encik Aiman

3 Jun 2026, Encik Aiman bermula tugas sebagai Pegawai SOC JPN. Pengarah Bahagian ICT mohon akses sistem untuk Aiman: peranan SOC Analyst Tier-2, akses ke FortiSIEM, kekunci API MyDID, dan kebenaran masuk Pusat Data. Timeline 14 langkah dalam 18 minit menunjukkan workflow IAM lengkap dari permohonan hingga akses aktif.



Modul Pengurusan Sistem dan ID • Integrasi dan Perkakasan

Modul Pengurusan Sistem dan ID merupakan satu-satunya modul INPREs yang berintegrasi dengan **semua 15 modul lain** sebagai pintu masuk pengesahan, dan turut bergantung pada infrastruktur khusus (HSM cluster, MyDigital ID broker, Sistem Kawalan Akses Bersepadu JPN). Selaras LAMPIRAN A ms.117, modul ini dilaksanakan menggunakan Keycloak IAM (open-source enterprise IAM), HashiCorp Vault (secret management), CyberArk PAM (privileged access), dan HSM cluster bersijil FIPS 140–2 Level 3 untuk operasi kekunci kriptografi.

PEMETAAN INTEGRASI MODUL PENGURUSAN SISTEM DAN ID

15 MODUL INPREs BERSANDAR

Setiap modul guna IAM untuk akses

Kelahiran

RBAC pendaftar

Kematian

RBAC pegawai PR

Anak Angkat

Sealed records access

Kad Pengenalan

HSM key untuk MyKad

Kahwin / Cerai

RBAC Pendaftar

Kewarganegaraan

Multi-tier approval

Siasatan

Forensic access RBAC

Senarai Hitam

Read-write segregation

Kutipan Hasil

FPX merchant key

Sijil dan Dokumen

QR signature key

Perkongsian

API mTLS cert

Pengurusan Data

Pemurniaan access

Data Warehouse + Aduan ICT + Pelaporan + ABIS

Read-only analytics + admin tools

SISTEM LUAR INTEGRASI

Federation, SKAB, audit

MyDigital ID (MyDID)

SSO federation OIDC + JWT issuer
JPN sebagai identity provider untuk rakyat & pegawai

Sistem Kawalan Akses Bersepadu JPN

Akses fizikal Ibu Pejabat: aras, bilik, Pusat Data
RFID + biometrik · sync IAM user_id real-time

FortiSIEM + FortiSOAR

SOC 24/7 monitoring all IAM events
Anomaly detection + UEBA + automated response

Hyperledger Fabric Audit Chain

Immutable audit trail untuk semua IAM events
S.90A bukti digital mahkamah · tamper-proof

BMC Helix Suite (ITSM)

Help desk untuk pengguna lupa kata laluan
Auto ticketing dari IAM events · SLA matrix

PERKAKASAN KRITIKAL HSM

Kekunci kriptografi nasional

HSM Cluster (FIPS 140–2 Level 3)

Tamper-evident hardware · physical destruction
Master key storage · tidak boleh export

HashiCorp Vault Enterprise

Dynamic secret + lease management
Auto-rotation + auto-revoke + audit log

CyberArk PAM Suite

Privileged session management + recording
Just-in-time access + zero standing privileges

QR Code Generator + Reader

Sijil digital signature dengan HSM key
Tamper-proof QR pada semua dokumen JPN

Pembaca Kad RFID + Biometrik

SKAB enrolment + akses fizikal Pusat Data

JUSTIFIKASI REKA BENTUK • MENGAPA IAM TERPUSAT BUKAN BERTABURAN

- 1. Single Source of Truth Identity:** Setiap pengguna ada satu user_id unik merentas 16 modul · tiada duplikasi atau **4. Crypto Agility:** HSM cluster sokong PQC (Post-Quantum Cryptography) · modular crypto layer untuk mudah upgrade a
- 2. Pematuhan PDPA + AKS 2024:** Audit log immutable di Hyperledger Fabric · access control terpusat · pelaporan SOC 24/7 **5. Operasi Berdikari JPN:** Keycloak open-source · Vault open-source · pemindahan teknologi (ToT) penuh dalam 24 bulan
- 3. Zero Trust Architecture:** Setiap request perlu pengesahan + kebenaran · tiada implicit trust · mTLS antara semua **6. MAMKAR Program Ready:** IAM module ada dashboard khas + workflow program kerajaan · tidak perlu sistem berasangan

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER

LAMPIRAN A • ms.110 – 117

- 21 fungsi: Pendaftaran, RBAC, Akaun, Log Masuk, Sesi
- HSM key mgmt + Key Injection (Perkakasan + QR)

PERUNDANGAN

- PDPA 2010 S.6, 9, 30 (perlindungan data peribadi)
- AKS 2024 S.20(1), 23 (CNII compliance)

PIAWAIAAN TEKNIKAL

- FIPS 140–2 Level 3 (HSM)
- NIST SP 800–63B AAL2 + ISO/IEC 27001:2022